

12 REVISÃO

VERIFICAÇÃO DE CONCEITOS

- Qual a diferença entre um vetor e um escalar?
- Como somamos dois vetores geometricamente? Como os somamos algebricamente?
- Se $\mathbf{a}$ é um vetor e c é um escalar, qual a relação entre $c\mathbf{a}$ e $\mathbf{a}$ geometricamente? Como determinar $c\mathbf{a}$ algebricamente?
- Como determinar um vetor de um ponto a outro?
- Como determinar o produto escalar $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ de dois vetores se você conhece seus comprimentos e o ângulo entre eles? E se você conhece suas componentes?
- Para que o produto escalar é útil?
- Escreva as expressões para a projeção escalar e vetor projeção de $\mathbf{b}$ sobre $\mathbf{a}$. Ilustre com um diagrama.
- Como determinar o produto vetorial $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ de dois vetores se você conhece seus módulos e o ângulo entre eles? E se você conhece suas componentes?
- Para que o produto vetorial é útil?
- (a) Como calcular a área do paralelogramo definido pelos vetores $\mathbf{a}$ e $\mathbf{b}$?
(b) Como calcular o volume do paralelepípedo definido pelos vetores $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ e $\mathbf{c}$?
- Como determinar um vetor perpendicular a um plano?
- Como determinar o ângulo entre dois planos que se interceptam?
- Escreva as equações vetorial, paramétricas e simétricas para uma reta.
- Escreva as equações vetorial e escalar de um plano.
- (a) Como você sabe se dois vetores são paralelos?
(b) Como você sabe se dois vetores são perpendiculares?
(c) Como você sabe se dois planos são paralelos?
- (a) Descreva um método para determinar se três pontos P , Q e R estão alinhados.
(b) Descreva um método para determinar se quatro pontos P , Q , R e S são coplanares.
- (a) Como você determina a distância de um ponto a uma reta?
(b) Como você determina a distância de um ponto a um plano?
(c) Como você determina a distância entre retas?
- O que são os traços de uma superfície? Como determiná-los?
- Escreva as equações na forma-padrão dos seis tipos de quádras.

TESTES VERDADEIRO-FALSO

Determine se a afirmação é falsa ou verdadeira. Se for verdadeira, explique por quê; caso contrário, explique por que ou dê um exemplo que mostre que é falsa.

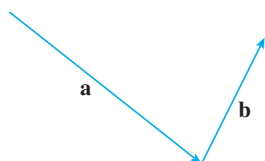
- Para quaisquer vetores $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ em V_3 , $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}$.
- Para quaisquer vetores $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ em V_3 , $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{v} \times \mathbf{u}$.
- Para quaisquer vetores $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ em V_3 , $|\mathbf{u} \times \mathbf{v}| = |\mathbf{v} \times \mathbf{u}|$.
- Para quaisquer vetores $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ em V_3 e qualquer escalar k , $k(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) = (k\mathbf{u}) \cdot \mathbf{v}$.
- Para quaisquer vetores $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ em V_3 e qualquer escalar k , $k(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = (k\mathbf{u}) \times \mathbf{v}$.
- Para quaisquer vetores $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$ em V_3 , $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) \times \mathbf{w} = \mathbf{u} \times \mathbf{w} + \mathbf{v} \times \mathbf{w}$.
- Para quaisquer vetores $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$ em V_3 , $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w}$.
- Para quaisquer vetores $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$ em V_3 , $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \times \mathbf{w}$.
- Para quaisquer vetores $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ em V_3 , $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{u} = 0$.
- Para quaisquer vetores $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ em V_3 , $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) \times \mathbf{v} = \mathbf{u} \times \mathbf{v}$.
- O produto vetorial de dois vetores unitários é um vetor unitário.
- A equação linear $Ax + By + Cz + D = 0$ representa uma reta no espaço.
- O conjunto de pontos $\{(x, y, z) | x^2 + y^2 = 1\}$ é uma circunferência.
- Se $\mathbf{u} = \langle u_1, u_2 \rangle$ e $\mathbf{v} = \langle v_1, v_2 \rangle$, então $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \langle u_1 v_1, u_2 v_2 \rangle$.
- Se $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$, então $\mathbf{u} = 0$ ou $\mathbf{v} = 0$.
- Se $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = 0$, então $\mathbf{u} = 0$ ou $\mathbf{v} = 0$.
- Se $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$ e $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = 0$, então $\mathbf{u} = 0$ ou $\mathbf{v} = 0$.
- Se $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ estão em V_3 , então $|\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}| \leq |\mathbf{u}||\mathbf{v}|$.

EXERCÍCIOS

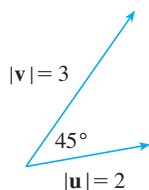
1. (a) Encontre uma equação da esfera que passa pelo ponto $(6, -2, 3)$ e tem centro $(-1, 2, 1)$.
 (b) Encontre a curva na qual esta esfera intercepta o plano yz .
 (c) Encontre o centro e o raio da esfera
 $x^2 + y^2 + z^2 - 8x + 2y + 6z + 1 = 0$

2. Copie os vetores da figura e utilize-os para desenhar os seguintes vetores.

- (a) $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ (b) $\mathbf{a} - \mathbf{b}$ (c) $-\frac{1}{2}\mathbf{a}$ (d) $2\mathbf{a} + \mathbf{b}$



3. Se $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ são os vetores mostrados na figura, determine $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ e $|\mathbf{u} \times \mathbf{v}|$. O sentido do vetor $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ é entrando ou saindo do papel?



4. Calcule a quantidade dada se

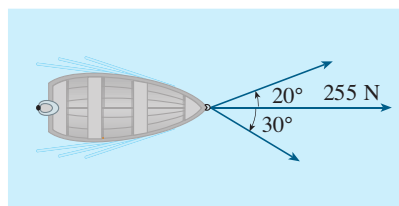
$$\mathbf{a} = \mathbf{i} + \mathbf{j} - 2\mathbf{k} \quad \mathbf{b} = 3\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + \mathbf{k} \quad \mathbf{c} = \mathbf{j} - 5\mathbf{k}$$

- (a) $2\mathbf{a} + 3\mathbf{b}$ (b) $|\mathbf{b}|$
 (c) $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ (d) $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$
 (e) $|\mathbf{b} \times \mathbf{c}|$ (f) $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})$
 (g) $\mathbf{c} \times \mathbf{c}$ (h) $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c})$
 (i) $\text{comp}_{\mathbf{a}} \mathbf{b}$ (j) $\text{proj}_{\mathbf{a}} \mathbf{b}$
 (k) O ângulo entre $\mathbf{a}$ e $\mathbf{b}$ (com precisão de um grau)
5. Determine os valores de x tais que os vetores $\langle 3, 2, x \rangle$ e $\langle 2x, 4, x \rangle$ sejam ortogonais.
6. Determine dois vetores unitários que sejam ortogonais a $\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$ e $\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$.
7. Suponha que $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = 2$. Determine
 (a) $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w}$ (b) $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{w} \times \mathbf{v})$
 (c) $\mathbf{v} \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{w})$ (d) $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{v}$
8. Mostre que, se $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ e $\mathbf{c}$ estão em V_3 , então
 $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot [(\mathbf{b} \times \mathbf{c}) \times (\mathbf{c} \times \mathbf{a})] = [\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})]^2$
9. Determine o ângulo agudo entre duas diagonais de um cubo.
10. Dados os pontos $A(1, 0, 1)$, $B(2, 3, 0)$, $C(-1, 1, 4)$ e $D(0, 3, 2)$, determine o volume do paralelepípedo com lados adjacentes $\overline{AB}$, $\overline{AC}$ e $\overline{AD}$.

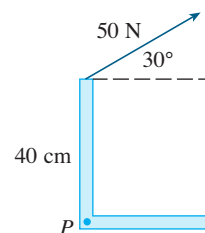
11. (a) Determine um vetor perpendicular ao plano que passa pelos pontos $A(1, 0, 0)$, $B(2, 0, -1)$ e $C(1, 4, 3)$.
 (b) Determine a área do triângulo ABC .

12. Uma força constante $\mathbf{F} = 3\mathbf{i} + 5\mathbf{j} + 10\mathbf{k}$ move um objeto ao longo de um segmento de reta de $(1, 0, 2)$ a $(5, 3, 8)$. Determine o trabalho realizado se a distância é medida em metros e a força em newtons.

13. Um barco é puxado para a praia usando duas cordas, como mostrado no diagrama. Se é necessária uma força de 255 N, determine o módulo da força exercida em cada corda.



14. Determine a módulo do torque em relação ao ponto P se uma força de 50 N é aplicada como mostrado.



- 15-17 Determine as equações paramétricas da reta.

15. Que passa pelos pontos $(4, -1, 2)$ e $(1, 1, 5)$

16. Que passa pelos pontos $(1, 0, -1)$ e é paralela à reta
 $\frac{1}{3}(x - 4) = \frac{1}{2}y = z + 2$

17. Que passa por $(-2, 2, 4)$ e é perpendicular ao plano
 $2x - y + 5z = 12$

- 18-20 Determine a equação do plano que satisfaz as condições.

18. Passa por $(2, 1, 0)$ e é paralelo a $x + 4y - 3z = 1$

19. Passa por $(3, -1, 1)$, $(4, 0, 2)$ e $(6, 3, 1)$

20. Passa por $(1, 2, -2)$ e contém a reta $x = 2t$, $y = 3 - t$,
 $z = 1 + 3t$

21. Determine o ponto no qual a reta com equações paramétricas $x = 2 - t$, $y = 1 + 3t$, $z = 4t$, intercepta o plano
 $2x - y + z = 2$.

22. Determine a distância da origem até a reta $x = 1 + t$,
 $y = 2 - t$, $z = -1 + 2t$.

23. Determine se as retas dadas pelas equações simétricas

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{4}$$

e
$$\frac{x+1}{6} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z+5}{2}$$

são paralelas, reversas ou concorrentes.

24. (a) Mostre que os planos $x + y - z = 1$ e $2x - 3y + 4z = 5$ não são nem paralelos nem perpendiculares.
 (b) Determine, com precisão de um grau, o ângulo entre os planos.
25. Encontre uma equação do plano que passa pela reta de intersecção dos planos $x - z = 1$ e $y + 2z = 3$ e é perpendicular ao plano $x + y - 2z = 1$.
26. (a) Encontre uma equação do plano que passa pelos pontos $A(2, 1, 1)$, $B(-1, -1, 10)$ e $C(1, 3, -4)$.
 (b) Encontre as equações simétricas da reta que passa por B e é perpendicular ao plano da parte (a).

- (c) Um segundo plano passa por $(2, 0, 4)$ e tem vetor normal $\langle 2, -4, -3 \rangle$. Mostre que o ângulo agudo entre os planos é aproximadamente 43° .

- (d) Encontre as equações paramétricas para a reta intersecção dos dois planos.

27. Determine a distância entre os planos $3x + y - 4z = 2$ e $3x + y - 4z = 24$.

28-36 Identifique e esboce o gráfico de cada superfície.

28. $x = 3$

29. $x = z$

30. $y = z^2$

31. $x^2 = y^2 + 4z^2$

32. $4x - y + 2z = 4$

33. $-4x^2 + y^2 - 4z^2 = 4$

34. $y^2 + z^2 = 1 + x^2$

35. $4x^2 + 4y^2 - 8y + z^2 = 0$

36. $x = y^2 + z^2 - 2y - 4z = 5$

37. Um elipsoide é gerado pela rotação da elipse $4x^2 + y^2 = 16$ em torno do eixo x . Determine uma equação do elipsoide.

38. Uma superfície é constituída de todos os pontos P tais que a distância de P ao plano $y = 1$ é o dobro da distância de P ao ponto $(0, -1, 0)$. Determine a equação dessa superfície e identifique-a.